CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Nombre de classes et taille du graphe : $n^2 \leqslant kp$

Énoncé

Soit E un ensemble à n éléments, $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E ayant k classes, et $G = \{(x, y) \in E^2 : x \,\mathcal{R}\, y\}$ son graphe, de cardinal p.

(a) Exprimer n et p à l'aide des cardinaux $n_1, \dots, n_k$ des classes.

(b) Montrer que $n^2 \leqslant kp$.

(c) (Question ajoutée) Cas d'égalité ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les classes forment une partition de E.

Ce qu'on te demande. Une inégalité entre n, k, p.

Corrigé

1. (a) Compter

Les classes $C_1, \dots, C_k$ forment une partition de E, donc $n = n_1 + \cdots + n_k$.

Un couple (x, y) est dans G si et seulement si x et y sont dans la même classe. Pour la classe C_i, il y a n_i choix pour x et n_i pour y, soit n_i^2 couples, et ces ensembles de couples sont disjoints :

$$p = n_1^2 + \cdots + n_k^2.$$

2. (b) Cauchy-Schwarz

Inégalité de Cauchy-Schwarz : $\left(\sum a_i b_i\right)^2 \leqslant \left(\sum a_i^2\right)\left(\sum b_i^2\right)$. Avec $a_i = 1$ et $b_i = n_i$:

$$(n_1 + \cdots + n_k)^2 \leqslant (1 + \cdots + 1)(n_1^2 + \cdots + n_k^2) = k\,p.$$

$$\boxed{n^2 \leqslant kp.}$$

3. (c) Égalité

Il y a égalité dans Cauchy-Schwarz si et seulement si $(n_1, \dots, n_k)$ est proportionnel à $(1, \dots, 1)$, c'est-à-dire si toutes les classes ont le même cardinal $\frac{n}{k}$.

Vérification : avec $n_i = \frac{n}{k}$, $p = k\frac{n^2}{k^2} = \frac{n^2}{k}$, donc $kp = n^2$.

Le piège

Compter $p = n_1 + \cdots + n_k$: un couple, ce sont deux éléments de la même classe, d'où les carrés.

La méthode

Comparer $(\sum n_i)^2$ et $\sum n_i^2$: Cauchy-Schwarz avec le vecteur $(1, \dots, 1)$.